Distribución Normal: Resolución Paso a Paso

Análisis del Problema de Llegadas al Trabajo (Ejemplo 2)

Probabilidad y Estadística

El Problema

Enunciado (Ejemplo 2):

Una persona acude diariamente al trabajo. El tiempo que tarda en ello se distribuye normalmente, con media de 21.3 minutos y desviación típica de 2.8 minutos. A lo largo del año va 256 días a trabajar.

Si en el trabajo debe estar a las 8:30 hs y sale de su casa a las 8:05 hs, ¿cuántos días llegará tarde al cabo de un año?

Estrategia de Resolución en 2 Etapas:

1. Calcular la **probabilidad** de llegar tarde un día cualquiera (Usando la Distribución Normal).
2. Analizar el **comportamiento anual** definiendo una nueva variable aleatoria.

Etapa 1: Modelado del tiempo de viaje

- Definimos nuestra primera Variable Aleatoria Continua:

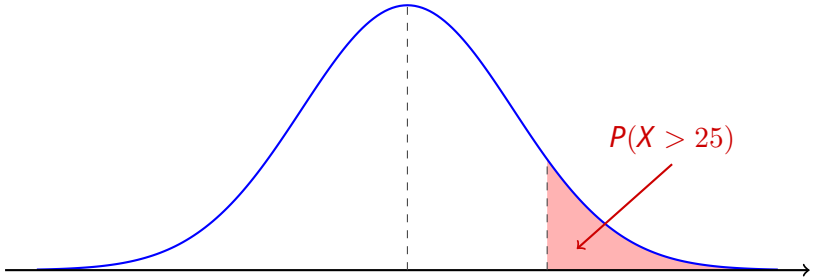
$$X = \text{"Tiempo transcurrido en llegar al trabajo (en minutos)"}$$

- Sabemos que sigue una distribución normal:

$$X \sim N(\mu = 21.3, \sigma = 2.8)$$

- **¿Cuál es la condición para llegar tarde?**
  - Sale a las 8:05 hs y debe llegar 8:30 hs.
  - Tiene un margen exacto de 25 **minutos**.
  - Llegará tarde cualquier día que su viaje demore *más* de 25 minutos.
- **Objetivo matemático:** Calcular $P(X > 25)$.

Representación Gráfica: $P(X > 25)$



Tiempos (X): $\mu = 21.3$ $x = 25$

Estándar (Z): $z = 0$ $z = 1.32$

Etapa 1: Cálculo de la Probabilidad

Para usar la tabla, estandarizamos la variable X transformándola en Z:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

Reemplazamos con nuestro valor crítico ($x = 25$):

$$z = \frac{25 - 21.3}{2.8} = \frac{3.7}{2.8} \approx 1.32$$

Calculamos la probabilidad (buscando en la tabla para $Z \leq 1.32$):

$$\begin{aligned} P(X > 25) &= P(Z > 1.32) \\ &= 1 - P(Z \leq 1.32) \\ &= 1 - 0.9066 \\ &= \mathbf{0.0934} \end{aligned}$$

Conclusión Etapa 1: Hay un 9.34% de probabilidad de llegar tarde cualquier día dado.

Etapa 2: La nueva variable aleatoria

El problema no termina ahí. Nos preguntan: *"¿Cuántos días llegará tarde al cabo de un año (256 días)?"*

Necesitamos definir una **nueva** variable aleatoria discreta:

$$Y = \text{"Cantidad de días que llega tarde en un año"}$$

¿Qué distribución tiene Y?

- Consiste en contar "éxitos" (llegar tarde) en n ensayos independientes (días).
- Tiene distribución **Binomial**, donde:
  - $n = 256$ (Total de días laborables).
  - $p = 0.0934$ (Probabilidad constante de llegar tarde cada día, calculada en la Etapa 1).

$$Y \sim B(256,\ 0.0934)$$

Etapa 2: Resolución Final

Cuando nos preguntan "¿cuántos días llegará tarde?", en realidad nos están pidiendo la **Esperanza Matemática** (o valor esperado) de esta nueva variable binomial.

La fórmula de la Esperanza para una distribución Binomial es:

$$E(Y) = n \times p$$

Realizamos el cálculo:

$$E(Y) = 256 \times 0.0934$$
$$E(Y) = 23.9104$$

Respuesta Final:
Dado que no se puede llegar tarde una fracción de día, redondeamos el resultado. Al cabo de un año de 256 días laborales, se espera que la persona llegue tarde **aproximadamente 24 días**.